

113 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電力系統	代 號：30540
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、 標么系統 (Per-Unit System) 多電壓等級網路阻抗圖繪製：已知一發電系統包含發電機、升壓變壓器、雙迴線輸電線、降壓變壓器及負載。選定系統基準值 $S_{base} = 100 \text{ MVA}$, $V_{base} = 13.8 \text{ kV}$, 將所有元件換算為統一標么值並繪出標么正序阻抗單線圖。 (25 分)

二、 三相對稱短路故障與斷路器啟斷容量：一發電機端發生三相對稱金屬短路，分析次暫態電流 I'' 、暫態電流 I' 及穩態電流 I 之衰減歷程，說明直流偏移分量 (DC Offset) 對斷路器對稱與非對稱啟斷容量 (Interrupting Capacity) 選用之影響。 (25 分)

三、 經濟調度與等微增率準則 (Equal Incremental Cost)：兩部火力發電機組並聯供電，其燃料成本函數分別為 $C_1(P_1) = 0.008 P_1^2 + 8.0 P_1 + 200$ NT/h , $C_2(P_2) = 0.009 P_2^2 + 6.4 P_2 + 300$ NT/h , 系統總負載 $P_D = 800 \text{ MW}$, 忽視線路損失。試求各機組最佳發電出力 P_1 , P_2 及系統微增成本 λ 。 (25 分)

四、 輸電線路電壓控制與無功補償 (FACTS)：比較並聯電容器 (Shunt Capacitor)、並聯電抗器 (Shunt Reactor)、靜態虛功補償器 (SVC) 及靜態同步補償器 (STATCOM) 在抑制輕載費蘭梯效應 (Ferranti Effect) 與重載電壓崩潰 (Voltage Collapse) 中之控制響應。 (25 分)